

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И.
ГЕРЦЕНА»



Направление подготовки/специальность 09.03.01 – Информатика и вычислительная
техника

Профиль

«Технологии разработки программного обеспечения и обработки больших данных»

Лабораторная работа

«ПРОВЕРКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ Ч2»

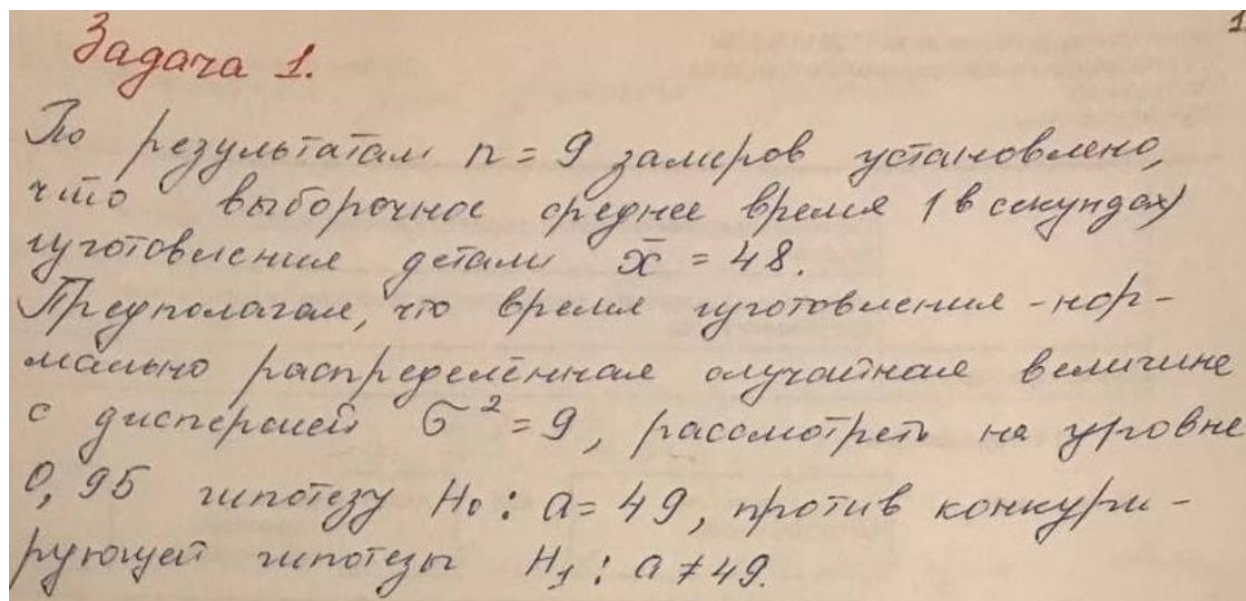
Обучающегося 2 курса

очной формы обучения

Элизбарян Эмина Ваниковича

Санкт-Петербург 2026

Задача 1:



Решение:

Сначала выпишем исходные данные:

n	$\bar{x}$ ср	Дисперсия	Уровень доверия
9	48	9	0.95

H_0	H_1
$a = 49$	$a \neq 49$

Дисперсия нам уже известна поэтому находим t по формуле:

$$t = \frac{(\bar{x} - a) \sqrt{n}}{\sigma}$$

Получим $t = -1$;

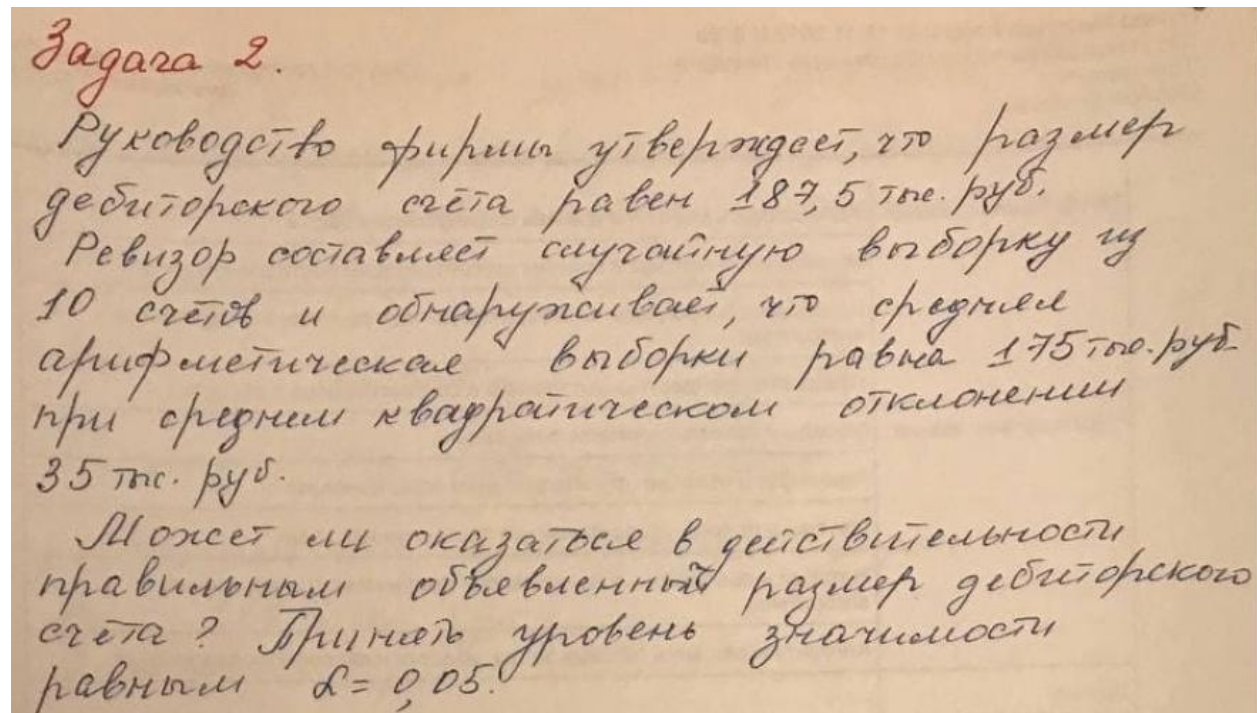
При уровне доверия 0.95 получим $t_{кр} = 1.96$

Вывод:

Анализируем и делаем вывод модуль $t < t_{критического}$ (модуль $-1 < 1.96$)

Гипотеза принимается

Задача 2:



Решение:

Выпишем исходные данные:

a_0	$\bar{x}$	n	S	Уровень значимости
187.5	175	10	35	0.05

Так как дисперсия неизвестна $\Rightarrow$ используем распределение Стьюдента

$$t = \frac{(\bar{x} - a_0) \sqrt{n}}{S} = \frac{(175 - 187.5) \sqrt{10}}{35} = -1,129$$

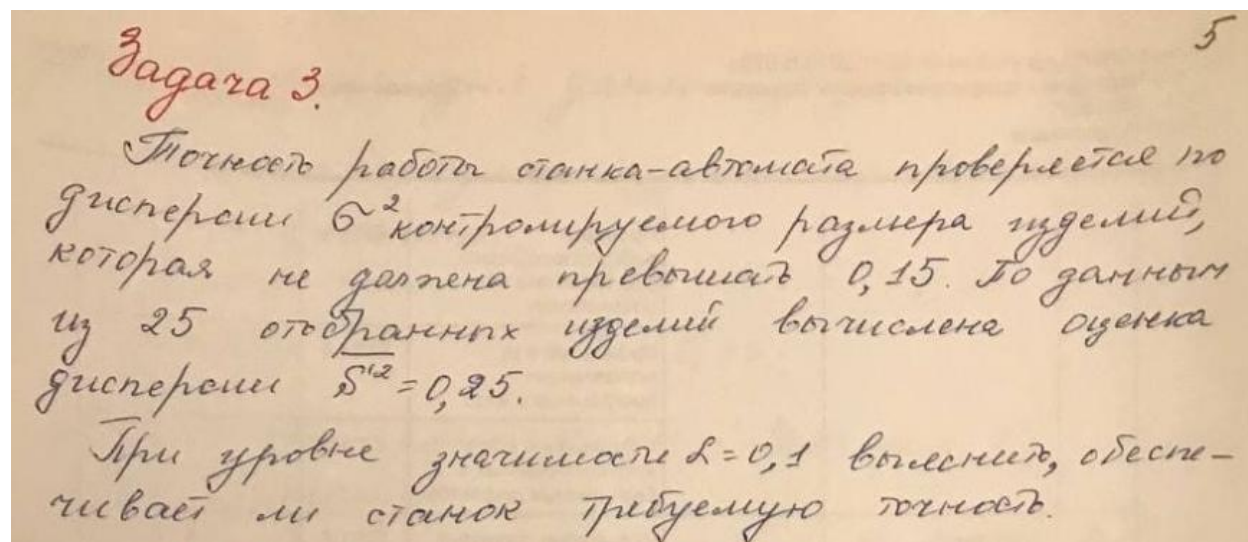
При уровне доверия 0.95 по таблиц находит, что $t_{кр} = 2.26$

Анализируем и принимаем решение:

t	t _{кр}
1.129	2.26

Так как модуль $t < t_{\text{кр}}$, то гипотеза H_0 о среднем размере дебиторского счёта принимается на уровне доверия 0.95

Задача 3:



Решение:

Рассмотрим гипотезу H_0 : дисперсия = дисперсия 0 против конкурирующей гипотезы H_1 : дисперсия не равна дисперсия 0.

В таком случае в качестве статистики выбирают величину:

$$t = \frac{(n-1)S^{*2}}{\sigma_0^2}$$

Известно, что статистика t имеет распределение χ^2_{n-1}

По таблице распределения для заданного уровня значимости выбираем U и V , чтобы:

$$P\{\chi^2_{n-1} \leq U\} = P\{\chi^2_{n-1} > V\} = \frac{\alpha}{2}$$

И гипотезу H_0 принимаем если: $U < t < V$

Рассмотрим гипотезу H_0 : Квадрат дисперсии = 0.15 и альтернативу ей H_1 : Квадрат дисперсии ≥ 0.15

По таблице найдем число V при $n = 25$, получим : $t_{кр} = 15.7$

Считаем $U = 0$, рассматривая при этом востороннюю критическую область.

Для проверки гипотезы статистику вычисляем по формуле:

$$t = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$$

Получим 40.

Анализ и принятие решения:

Тк $t = 40 > t_{кр} = 15.7$, то гипотеза о достижении требуемой точности отклонена

Задача4

Расход сырья x_i и y_i на единицу продукции по старой и новой технологии приведен в таблице 1:

	По старой технологии			По новой технологии					
Расход сырья	x_i	304	307	308	y_j	303	304	306	308
Число изделий	n_i	1	4	4	n_j	2	6	4	1

Предполагается, что генеральные совокупности X и Y имеют нормальные распределения с одинаковыми дисперсиями и средними μ_1 и μ_2 .
 Требуется проверить гипотезу $H_0: \mu_1 = \mu_2$ против гипотезы $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ на уровне значимости $\alpha = 0.1$.

Решение:

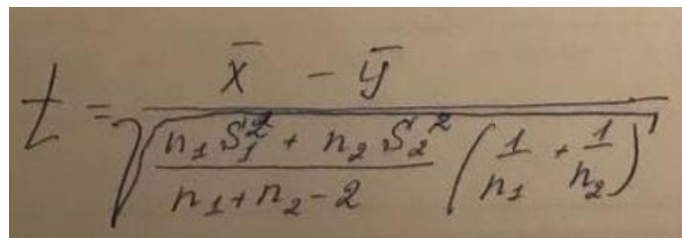
Имеем:

		По старой				По новой			
Расходы сырья	x_i	304	307	408	y_j	303	304	306	308
Число изделий	n_i	1	4	4	n_j	2	4	6	1

Вычислим для x и y их выборочные средние и дисперсии, получим:

x ср	Дисперсия x	y ср	Дисперсия y
307.11	1.161	304.77	1.2065

Теперь можешь посчитать статистику по формуле:


$$t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{n_1 S_1^2 + n_2 S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

Получим:

t
4.722

Если H_0 верна, то статистика t имеет распределение Стьюдента с $n_x + n_y - 2 = 20$ степеней свободы

При уровне доверия 0.9 по таблице находим

t табл
1.72

Анализируем и принимаем решение:

Тк модуль $t > t_{\text{табл}}$, то гипотезу H_0 отвергаем. Это значит, что при переходе на новую технологию происходит изменение среднего расхода сырья

Общий вывод:

В ходе лаб работы, я научился проверять статистические гипотезы о среднем значении при известной дисперсии, используя нормальное распределение и критерий на уровне значимости. Я понял, как формулировать нулевую и альтернативную гипотезы, рассчитывать выборочное среднее и принимать решение о принятии или отклонении гипотезы на основе критического значения.